

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/22

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 使用大型語言模型進行心血管風險分層：少量標籤的多模態建模
3. WaveNet在腦電波分類中的精確性
4. WaveFormer：一種用於基於sEMG手勢識別的輕量級Transformer模型
5. GEM：利用時間序列和影像強化多模態大型語言模型對心電圖的理解
6. WaveNet在腦電波分類中的精確性
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 拓撲解碼網格細胞活動通過路徑提升至覆蓋空間
9. 使用擴散映射的纖維追蹤分析框架研究創傷性腦損傷中的丘腦連接
10. 使用注意力機制發現生物神經動態中的因果關係
11. 量化人腦的可壓縮性
12. 人腦的全球通信路徑超越皮質-皮質下-小腦的劃分
13. AI / 數據分析-----
14. CryoDyna：基於物理意識神經網絡的冷凍電子顯微鏡大分子動態多尺度端到端建模
15. 生醫科學中的生成式人工智慧：新興威脅與生物安全路徑圖
16. 原子錨定的大型語言模型在化學中的應用：逆合成示範
17. 加速大規模篩選的學習：使用生成庫模型
18. 評估蛋白質結合界面：PUMBA的應用
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 可解釋的金融網絡異常檢測：透過自適應專家路由
21. 將語言模型與投資者和市場行為對齊以提供財務建議
22. 非確定性感知的浮點神經網路樂觀驗證
23. 霍洛奇公司將以高達183億美元私有化
24. MDMA 警告第 232 條關稅可能損害美國醫療科技製造業
25. 生科基礎研究-----
26. AGNES：適應性圖神經網絡與動態規劃混合框架，用於即時納米孔種子鏈接
27. BASIN：具空間與稀疏性先驗的貝葉斯矩陣變量正態模型在非負去捲積中的應用
28. 無需模擬的隨機動態結構學習
29. 基於Transformer的真實世界外周血塗片血液惡性腫瘤預測
30. 大規模空間變異基因圖譜：空間轉錄組學的新視野



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 使用大型語言模型進行心血管風險分層：少量標籤的多模態建模

摘要

心血管疾病（CVD）的風險分層因其多因素特性及高質量標記數據集的有限性而面臨重大挑戰。雖然基因組和電生理數據如SNP變異和ECG表型越來越易於獲取，但在少量標籤環境中有效整合這些模態並非易事。這一挑戰源於多模態數據集的良好註釋稀缺以及生物信號的高維性，這限制了傳統監督模型的有效性。為了解決這一問題，我們提出了一種少量標籤的多模態框架，利用大型語言模型（LLMs）結合遺傳和電生理信息進行心血管風險分層。我們的方法包括一種偽標籤優化策略，能夠自適應地從弱監督預測中提取高置信度標籤，從而僅用少量真實標註進行穩健的模型微調。為了增強可解釋性，我們將任務框架化為一個思維鏈（CoT）推理問題，促使模型在預測的同時生成臨床相關的推理。實驗結果顯示，整合多模態輸入、少量標籤監督和CoT推理提高了模型在不同患者群體中的穩健性和泛化能力。使用多模態SNP變異和ECG衍生特徵的實驗結果顯示，與在完整數據集上訓練的模型相比，表現相當，強調了基於LLM的少量標籤多模態建模在推進個性化心血管護理方面的潛力。

導讀

心血管疾病的風險分層一直是醫學上的一大難題，因為它涉及多種因素且缺乏足夠的高質量數據標記。本文提出了一種新的方法，利用大型語言模型（LLMs）來整合基因和電生理數據，進行心血管風險的評估。這種方法特別之處在於它只需要少量的標記數據，並且通過一種稱為偽標籤優化的策略來提高模型的準確性。為了讓結果更容易理解，研究者還使用了一種叫做思維鏈（Chain of Thought, CoT）的推理方式，讓模型在做出預測的同時，也給出相關的臨床推理。

學習路徑

基因組學 → 電生理學 → 心血管疾病基礎知識 → 機器學習基礎 → 大型語言模型（LLMs）→ 多模態數據整合 → 偽標籤優化 → 思維鏈（CoT）推理

原文連結

點擊連結

2. WaveNet在腦電波分類中的精確性

摘要

本研究介紹了一種基於WaveNet的深度學習模型，旨在自動將腦電波（EEG）信號分類為生理、病理、偽影和噪音類別。隨著腦電波記錄的日益複雜和數量增加，依賴專家視覺審查的傳統分類方法已變得越來越不切實際。研究利用來自梅奧診所和聖安妮大學醫院的公開註釋數據集，對209,232個樣本進行了70/20/10的比例訓練、驗證和測試。該模型的分類準確性超過了先前基於CNN和LSTM的方法，並與時間卷積網絡（TCN）基線進行了比較。值得注意的是，該模型能夠高精度地區分噪音和偽影，儘管在生理和病理信號之間存在適度但可解釋的誤分類，這反映了固有的臨床重疊。WaveNet的架構最初是為原始音頻合成而開發的，因其使用擴張因果卷積和殘差連接，使其能夠捕捉細緻和長期的時間依賴性，非常適合用於EEG數據。研究還詳細介紹了預處理流程，包括支持模型泛化的動態數據集劃分和正規化步驟。

導讀

這篇文章介紹了一種使用WaveNet（原本用於音頻合成的深度學習模型）來自動分類腦電波信號的方法。傳統上，腦電波的分類需要專家進行視覺審查，但隨著數據量的增加，這種方法變得不再實用。研究人員使用了來自梅奧診所的數據集，並將樣本分成訓練、驗證和測試三部分。WaveNet模型在區分噪音和偽影方面表現出色，但在生理和病理信號之間有一些誤差，這是由於這兩者在臨床上的重疊性所導致的。WaveNet的特點是能夠捕捉到時間上的細微變化和長期依賴性，這使得它非常適合用於處理腦電波數據。

學習路徑

信號處理基礎 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 長短期記憶網絡（LSTM） →
WaveNet架構 → 腦電波（EEG）數據分析 → 時間卷積網絡（TCN）

原文連結

點擊連結

3. WaveFormer：一種用於基於sEMG手勢識別的輕量級Transformer模型

摘要

人機互動，特別是在義肢和機器人控制方面，透過表面肌電圖（sEMG）信號的手勢識別取得了進展。然而，分類產生幾乎相同肌肉信號的相似手勢仍然是一個挑戰，這通常會降低分類的準確性。傳統的深度學習模型在sEMG手勢識別中通常龐大且計算成本高，限制了其在資源受限的嵌入式系統上的部署。在這項工作中，我們提出了WaveFormer，一種專為sEMG手勢識別設計的輕量級Transformer架構。我們的模型通過新穎的可學習小波變換整合了時域和頻域特徵，增強了特徵提取。特別是，WaveletConv模塊，一個具有深度可分離卷積的多層小波分解層，確保了效率和緊湊性。僅用310萬個參數，WaveFormer在EPN612數據集上達到了95%的分類準確率，表現優於更大的模型。此外，當在配備Intel CPU的筆記本電腦上進行配置時，INT8量化實現了實時部署，推理延遲為6.75毫秒。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的輕量級Transformer模型，稱為WaveFormer，用於基於sEMG（表面肌電圖）信號的手勢識別。sEMG是一種通過檢測肌肉活動來識別手勢的技術。傳統的深度學習模型雖然能夠進行準確的手勢識別，但通常需要大量的計算資源，這對於資源有限的設備來說是個問題。WaveFormer通過一種新的小波變換技術，能夠有效地提取手勢特徵，並在保持高準確率的同時，減少了模型的大小和計算需求。這使得它能夠在一般的筆記本電腦上實現實時的手勢識別。

學習路徑

生物醫學工程 → 信號處理 → 機器學習基礎 → 深度學習 → Transformer模型 → sEMG信號處理 → 小波變換 → 手勢識別技術

原文連結

點擊連結

4. GEM：利用時間序列和影像強化多模態大型語言模型對心電圖的理解

摘要

儘管近期的多模態大型語言模型（MLLMs）在自動化心電圖（ECG）解釋上有所進展，但仍面臨兩個主要限制：（1）時間序列信號與視覺心電圖表示之間的多模態協同不足，以及（2）在將診斷與細微波形證據聯繫起來的解釋性有限。我們引入了GEM，這是首個統一ECG時間序列、12導聯ECG影像和文本的MLLM，用於基於證據的、符合臨床醫師思維的ECG解釋。GEM通過三大核心創新實現了基於特徵的分析、基於證據的推理以及類似臨床醫師的診斷過程：雙編碼器框架提取互補的時間序列和影像特徵，跨模態對齊以實現有效的多模態理解，以及知識引導的指令生成，用於生成高粒度的基於證據的數據（ECG-Grounding），將診斷與可測量參數（例如，QRS/PR間隔）聯繫起來。此外，我們提出了基於證據的ECG理解任務，這是一個臨床驅動的基準，旨在全面評估MLLM在基於證據的ECG理解中的能力。在現有和我們提出的基準上的實驗結果顯示，GEM顯著提高了預測性能（CSN提升7.4%）、解釋性（提升22.7%）和基於證據的能力（提升24.8%），使其更適合於現實世界的臨床應用。

導讀

這篇文章介紹了一個名為GEM的新系統，它能夠更好地解釋心電圖（ECG）。心電圖是用來記錄心臟電活動的工具。GEM系統結合了時間序列數據（連續的數據點序列）和心電圖影像，並使用多模態大型語言模型（MLLMs）來進行分析。這意味著它不僅能看圖，還能讀取數據，從而更準確地診斷心臟問題。GEM的創新之處在於它能夠將不同類型的數據協同工作，並且能夠提供更詳細的解釋，讓醫生更容易理解診斷結果。

學習路徑

生物醫學基礎 → 心電圖基礎知識 → 時間序列分析 → 多模態學習 → 大型語言模型 → GEM系統應用

原文連結

[點擊連結](#)

5. WaveNet在腦電波分類中的精確性

摘要

這項研究介紹了一種基於WaveNet的深度學習模型，旨在自動將腦電波（EEG）信號分類為生理、病理、偽影和噪音類別。傳統的EEG信號分類方法依賴於專家進行視覺審查，但隨著EEG記錄的複雜性和數量不斷增加，這些方法變得越來越不切實際。研究利用來自梅奧診所和聖安妮大學醫院的公開註釋數據集，對WaveNet模型進行訓練、驗證和測試，樣本數量達209,232個，並以70/20/10的比例進行數據分割。該模型的分類準確性超過了以往基於CNN和LSTM的方法，並與時間卷積網絡（TCN）基線進行了比較。值得注意的是，該模型在區分噪音和偽影方面具有高精度，儘管在生理和病理信號之間存在一定程度的誤分類，但這種情況是可以解釋的，反映了固有的臨床重疊。WaveNet的架構最初是為原始音頻合成而開發的，因其使用擴張因果卷積和殘差連接，使其能夠捕捉到細粒度和長距依賴性，非常適合用於EEG數據。研究還詳細描述了預處理流程，包括動態數據集劃分和正規化步驟，以支持模型的泛化能力。

導讀

這篇文章介紹了一種使用WaveNet（最初用於音頻合成的深度學習模型）來分類腦電波信號的方法。傳統上，腦電波的分類需要專家手動審查，但隨著數據量的增加，這種方法不再實用。研究人員使用了一個公開的數據集來訓練和測試這個模型，並發現它在區分噪音和偽影方面表現優異。WaveNet的特點是使用擴張因果卷積和殘差連接，這使得它能夠有效捕捉信號中的長期和短期依賴性。

學習路徑

信號處理基礎 → 深度學習概論 → 卷積神經網絡（CNN） → 長短期記憶網絡（LSTM） → WaveNet架構 → 腦電波信號處理 → 生醫信號分類技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 拓撲解碼網格細胞活動通過路徑提升至覆蓋空間

摘要

高維度的神經活動通常存在於低維度的子空間中，這被稱為神經流形。內嗅皮層中的網格細胞提供了一種週期性的空間編碼，這些編碼組織在一個環形流形附近，並且與空間環境無關。由於其編碼的週期性特徵，目前尚不清楚大腦如何利用環形流形來理解其在空間環境中的狀態。我們引入了一種新穎的框架，利用拓撲學從網格細胞活動中解碼空間信息。我們的方法使用拓撲數據分析從網格細胞群體活動中提取環形坐標，並利用路徑提升來重建物理空間中的軌跡。重建的路徑與原始路徑之間存在仿射變換。我們在連續吸引子網絡模擬和網格細胞的實驗記錄中驗證了該方法，證明可以從單個網格細胞模塊可靠地重建局部軌跡，而無需外部位置信息或訓練數據。這些結果表明，共模網格細胞包含足夠的信息進行路徑整合，並提出了一種潛在的空間導航計算機制。

導讀

這篇文章探討了如何利用拓撲學來解碼內嗅皮層網格細胞的活動。網格細胞是一種神經元，能夠提供空間定位的編碼，並且這些編碼呈現周期性。研究者提出了一種方法，使用拓撲數據分析（TDA，一種用於分析高維數據形狀的數學工具）來提取這些編碼的環形坐標，並通過路徑提升（將一條路徑從一個空間提升到另一個覆蓋空間的過程）來重建物理空間中的移動路徑。這項研究顯示，即使沒有外部的位置信息，單個網格細胞模塊也可以提供足夠的信息來進行路徑整合，這對理解大腦的空間導航能力具有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 網格細胞 → 神經流形 → 拓撲數據分析 → 路徑提升 → 空間導航計算機制

原文連結

點擊連結

7. 使用擴散映射的纖維追蹤分析框架研究創傷性腦損傷中的丘腦連接

摘要

創傷性腦損傷（TBI）會破壞丘腦-皮質連接，導致認知障礙和創傷後癲癇（PTE）。本研究提出了一個新穎的基於纖維追蹤的框架，利用擴散映射來捕捉丘腦白質通路的微觀結構和組織變化。通過分析個別流線特徵，我們發現擴散映射嵌入與功能結果（GOSE分數）之間存在顯著關聯，這突顯了潛在的生物標記可用於評估損傷嚴重程度和恢復軌跡。我們的研究結果表明，白質束的細微幾何特徵可能提供一個更敏感的標記，用於識別與TBI相關的變化。

導讀

創傷性腦損傷（TBI）是一種嚴重的健康問題，會影響大腦的正常功能。丘腦-皮質連接是大腦中負責傳遞信息的重要通路。這篇文章介紹了一種新的分析方法，使用纖維追蹤技術和擴散映射（用於分析數據的數學工具），來研究TBI對丘腦白質通路的影響。研究人員發現，這種方法可以幫助識別與TBI相關的微小結構變化，並可能用於預測病人的康復情況。

學習路徑

神經科學基礎 → 創傷性腦損傷（TBI） → 丘腦-皮質連接 → 纖維追蹤技術 → 擴散映射 → 生物標記與功能結果分析

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio-Fun

8. 使用注意力機制發現生物神經動態中的因果關係

摘要

本文探討了在具有複雜非線性動態的網絡中，使用Transformer模型學習Granger因果關係的潛力，這類網絡常見於神經生物學和生物物理學中。我們的研究主要集中在基於模擬神經動態的概念驗證調查，這些動態的真實因果關係可以通過基礎連接矩陣得知。對於訓練用來預測神經元群體動態的Transformer模型，我們展示了交叉注意力模組能夠有效捕捉神經元之間的因果關係，其準確性與最流行的Granger因果關係分析方法相當或更優。雖然我們承認真實世界的神經生物學數據將帶來進一步的挑戰，包括動態連接性和未觀察到的變異性，但這項研究為Transformer模型在神經科學中的因果表示學習提供了一個令人鼓舞的初步展望。

導讀

這篇文章探討了如何利用Transformer模型（一種機器學習模型）來學習和發現神經網絡中的因果關係。Granger因果關係（用於判斷時間序列數據中變量之間的因果關係）是一種常用的方法，但在面對複雜的非線性系統時可能有局限性。研究人員使用模擬的神經動態數據來測試這一方法，並發現Transformer模型中的交叉注意力模組（用於關注不同輸入特徵之間的關係）能夠有效地揭示神經元之間的因果關係，效果甚至優於傳統方法。這表明在未來，這種技術可能在處理真實的神經生物學數據時具有潛力。

學習路徑

基礎機器學習概念 → 神經網絡基礎 → Transformer模型 → Granger因果關係 → 神經科學中的因果關係分析 → 交叉注意力機制 → 生物神經動態模擬

原文連結

點擊連結

9. 量化人腦的可壓縮性

摘要

在人腦中，活動模式受到腦區之間相關性的限制。然而，目前尚不清楚需要哪些相關性以及多少相關性來預測大規模的神經活動。在此，我們提出了一個信息理論框架，用於識別最重要的相關性，這些相關性提供了對神經狀態的最準確預測。將我們的框架應用於人類的皮質活動，我們發現大部分的活動變異性可以由少數的相關性解釋。這意味著大腦是高度可壓縮的：只需要一個稀疏的相關性網絡即可預測大規模的活動。我們發現這種可壓縮性在不同個體和認知任務中表現出驚人的一致性，並且，出乎意料的是，最重要的相關性不一定是最強。綜合來看，這些結果表明，幾乎所有的相關性都不是預測神經活動所必需的，我們提供了揭示關鍵相關性的工具。

導讀

這篇文章探討了人腦活動的可壓縮性，指出大腦的活動模式受到腦區之間的相關性影響。研究者提出了一個信息理論框架（用數學方法量化信息的理論），用來找出哪些相關性對預測神經狀態最有用。結果顯示，大多數的神經活動變化可以由少數的相關性解釋，這意味著大腦的活動是可以被壓縮的，即只需要少量的相關性來預測大規模的活動。這種現象在不同的人和任務中都很一致，並且最重要的相關性不一定是最強。這表明，並不是所有的相關性都對預測神經活動有用。

學習路徑

神經科學基礎 → 信息理論 → 神經網絡 → 腦區相關性分析 → 大腦活動模式壓縮

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

10. 人腦的全球通信路徑超越皮質-皮質下-小腦的劃分

摘要

理解大腦皮質、皮質下區域和小腦如何整合是神經科學的一大挑戰，然而，大多數對大腦結構連接的研究主要集中於皮質間的連結。在這項研究中，我們使用擴散成像技術構建了整個人腦的結構連接組，包括360個皮質、233個皮質下和125個小腦的感興趣區域（ROIs）。我們發現大腦形成了一種模塊化和層次化的網絡架構，這些模塊由混合的皮質、皮質下和/或小腦區域組成，其跨模塊路徑通過高度連接的樞紐ROIs（即「富俱樂部」）集中化。這個全球富俱樂部以皮質下區域為主，令人驚訝的是，它由來自所有皮質下結構的樞紐ROIs組成，而不是單一區域如丘腦，集中化了通信路徑。這項研究改善了我們對人腦組織的理解，提供了結構證據來質疑普遍的皮質中心觀念，揭示了一個以皮質下為中心但由橫向路徑組成的連接組。

導讀

這篇文章探討了人腦的結構連接組（連接組是指大腦中不同區域之間的連結網絡）。傳統上，研究大多集中在大腦皮質（大腦外層）之間的連結，但這項研究使用擴散成像技術（這是一種用於觀察大腦內部結構的技術）來分析整個大腦，包括皮質、皮質下區域（大腦深層結構）和小腦（負責協調運動和平衡的部分）。研究發現，大腦的連接網絡是模塊化和層次化的，並且這些模塊由不同區域的混合組成，通過高度連接的樞紐區域集中化。這挑戰了傳統上認為皮質是大腦通信中心的觀點，顯示出皮質下區域在大腦通信中的重要性。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦結構與功能 → 擴散成像技術 → 大腦連接組學 → 模塊化網絡理論 → 皮質與皮質下結構的交互作用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. CryoDyna：基於物理意識神經網絡的冷凍電子顯微鏡大分子動態多尺度端到端建模

摘要

單顆粒冷凍電子顯微鏡 (cryo-EM) 已經改變了結構生物學，但在原子分辨率下解析構象異質性仍然面臨挑戰。現有的cryo-EM異質性分析方法要麼缺乏原子細節，要麼容易因圖像噪聲和單一視角的有限信息而過度擬合。為了獲得具有原子細節的多種構象並充分利用不同取向的顆粒圖像，我們提出了CryoDyna，一個通過整合跨視角注意力和多尺度變形建模，直接從2D投影中推斷大分子動態的深度學習框架。通過結合粗粒化的MARTINI表示和原子回映，CryoDyna實現了蛋白質構象景觀的近原子解釋。在多個模擬和實驗數據集上進行驗證，CryoDyna展示了改進的建模準確性，並穩健地恢復了隱藏在cryo-EM顆粒堆棧中的多尺度複雜結構變化。作為例子，我們生成了蛋白質-RNA協同運動，解析了未見區域的RAG信號末端複合體的動態，以一鏡頭方式映射了轉位核糖體狀態，並揭示了膜錨定蛋白多聚體的逐步閉合。這項工作彌合了cryo-EM異質性分析和原子尺度結構動態之間的差距，提供了一個探索複雜生物機制的有前途的工具。

導讀

CryoDyna是一種新的深度學習框架，旨在解決單顆粒冷凍電子顯微鏡 (cryo-EM) 在解析大分子動態時的挑戰。cryo-EM是一種用於觀察生物大分子結構的技術，但在解析原子層面的細節時存在困難。CryoDyna通過整合跨視角注意力 (cross-view attention) 和多尺度變形建模 (multi-scale deformation modeling)，能夠從2D圖像中推斷出大分子的動態行為。這項技術結合了粗粒化的MARTINI表示（一種簡化的分子模型）和原子回映 (atomic backmapping)，從而提供了接近原子分辨率的結構解釋。這種方法有助於更準確地理解生物大分子的運動和結構變化。

學習路徑

結構生物學基礎 → 冷凍電子顯微鏡技術 (cryo-EM) → 深度學習基礎 → 跨視角注意力機制 → 多尺度變形建模 → 粗粒化分子動力學 (MARTINI模型) → 原子回映技術 → 生物大分子動態學

原文連結

[點擊連結](#)

12. 生醫科學中的生成式人工智慧：新興威脅與生物安全路徑圖

摘要

生成式人工智慧（GenAI）在生物科學中的快速應用正在改變生物技術、醫學和合成生物學。然而，這一進步也與新的脆弱性密切相關，因為GenAI降低了誤用的門檻，並引入了新的生物安全威脅，例如生成合成病毒蛋白或毒素。這些雙重用途風險往往被忽視，因為現有的安全防護措施仍然脆弱，並且可以通過欺騙性提示或越獄技術繞過。在這篇觀點文章中，我們首先概述了GenAI在生物科學中的現狀和新興威脅向量，從越獄攻擊和隱私風險到自主AI代理所帶來的雙重用途挑戰。我們接著檢視了監管和監督方面的緊迫缺口，並從學術界、政府、產業和政策領域的130次專家訪談中獲得見解。大多數受訪者（約76%）對AI在生物學中的誤用表示擔憂，74%呼籲制定新的治理框架。最後，我們探討了減輕風險的技術途徑，主張對GenAI安全採取多層次的方法。這些防禦措施包括嚴格的數據過濾、開發過程中的倫理原則對齊，以及實時監控以阻止有害請求。這些策略共同提供了一個將安全性嵌入GenAI生命週期的藍圖。隨著GenAI融入生物科學，保護這一前沿需要立即承諾採取適應性治理和安全設計技術。

導讀

生成式人工智慧（GenAI）正在快速影響生物科學領域，從生物技術到醫學和合成生物學。然而，這種技術的進步也帶來了新的安全風險，例如生成合成病毒蛋白或毒素的可能性。這些風險被稱為「雙重用途風險」，意味著技術既可以用於好目的，也可能被濫用。文章中提到的「越獄技術」指的是繞過安全措施的方法，而「自主AI代理」則是指能夠獨立運行並做出決策的AI系統。文章強調了目前在監管和監督方面的不足，並呼籲建立新的治理框架來應對這些挑戰。

學習路徑

人工智慧基礎 → 生物技術基礎 → 生成式人工智慧（GenAI） → 生物安全與倫理 → 合成生物學 → AI治理與監管框架

原文連結

[點擊連結](#)

13. 原子錨定的大型語言模型在化學中的應用：逆合成示範

摘要

機器學習在化學中的應用常因標記數據的稀缺和昂貴而受到限制，這限制了傳統的監督方法。在這項工作中，我們介紹了一種使用通用大型語言模型（LLMs）進行分子推理的框架，該框架不需要標記的訓練數據。我們的方法通過使用獨特的原子標識符將思維鏈推理錨定到分子結構上。首先，LLM執行一次性任務以識別相關的片段及其相關的化學標籤或轉化類別。在可選的第二步中，這些位置感知信息用於提供類別示例的少量任務中，以預測化學轉化。我們將我們的框架應用於單步逆合成，這是一項LLMs以前表現不佳的任務。在學術基準和專家驗證的藥物發現分子中，我們的工作使LLMs在識別化學上合理的反應位點（90%）、命名反應類別（40%）和最終反應物（74%）方面達到高成功率。除了解決複雜的化學任務外，我們的工作還提供了一種通過將化學知識映射到分子結構上來生成理論上有根據的合成數據集的方法，從而解決數據稀缺問題。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，利用大型語言模型（LLMs）在化學中的應用，特別是在逆合成（從目標分子推導出合成路徑）中。傳統上，化學機器學習需要大量標記數據來訓練模型，但這篇研究提出的方法不需要這些數據。它通過使用獨特的原子標識符來幫助模型理解分子結構，並進行推理。這種方法讓模型在識別化學反應位點和反應類別上有了顯著的提高，並且能夠生成新的合成數據集，這對於解決數據稀缺問題非常有幫助。

學習路徑

化學基礎 → 機器學習基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 分子結構與化學反應 → 逆合成路徑分析 → 機器學習在化學中的應用

原文連結

點擊連結

14. 加速大規模篩選的學習：使用生成庫模型

摘要

生物機器學習常常因缺乏大規模數據而受限。一個有潛力的解決途徑是通過高通量篩選，這種方法可以同時實驗測試 10^6 - 10^{12} 個蛋白質序列的活性。在這篇文章中，我們介紹了優化高通量篩選的算法，用於數據創建和模型訓練。我們專注於大規模範疇，數據集的大小受限於測量和測序的成本。我們展示了當活性序列稀少時，如果我們只收集活性序列的正例（即 $y > 0$ ），我們可以最大化信息增益。我們可以使用生成模型來修正缺失的負例，從而產生對真實 $p(y | x)$ 的一致且有效的估計。我們在模擬和大規模抗體篩選中展示了這一方法。總體而言，實驗與推理的共同設計讓我們能夠顯著加速學習。

導讀

這篇文章探討了如何通過高通量篩選（能夠同時測試大量樣本的技術）來解決生物機器學習中數據不足的問題。研究者們提出了一種算法，專注於在大規模數據集下進行優化，尤其是在活性序列稀少的情況下，如何最大化信息增益。這裡提到的生成模型（用於生成數據的統計模型）可以幫助修正缺失的負例，從而提高模型的準確性。這種方法已在模擬和抗體篩選中得到了驗證。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 高通量篩選技術 → 機器學習基礎 → 生成模型 → 生物信息學 → 數據科學與統計學 → 高通量數據分析

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

15. 評估蛋白質結合界面：PUMBA的應用

摘要

蛋白質-蛋白質對接工具在研究蛋白質之間的相互作用中發揮著重要作用，對於藥物、疫苗和治療的開發至關重要。然而，對接工具的準確性依賴於能夠可靠區分本地和非本地複合物的穩健評分函數。PIsToN 是一種基於深度學習的先進評分函數，使用 Vision Transformers 作為其架構的一部分。最近，Mamba 架構在自然語言處理和計算機視覺領域表現出色，往往在其領域中超越基於 Transformer 的模型。在這項研究中，我們引入了 PUMBA（使用 Vision Mamba 的蛋白質-蛋白質界面評估），通過用 Vision Mamba 替換其 Vision Transformer 主幹來改進 PIsToN。此更改使我們能夠利用 Mamba 在圖像塊序列中的高效長程序列建模。因此，該模型在捕捉蛋白質-蛋白質界面特徵的全局和局部模式方面的能力顯著提高。在幾個廣泛使用的大規模公共數據集上的評估表明，PUMBA 始終優於其原始的基於 Transformer 的前身 PIsToN。

導讀

蛋白質-蛋白質對接工具是研究蛋白質相互作用的重要工具，對於開發新藥物和疫苗至關重要。這些工具的準確性取決於能夠區分真實和非真實蛋白質複合物的評分函數。PIsToN 是一種使用 Vision Transformers（視覺變壓器，一種深度學習模型）來評估蛋白質界面的工具。最近，一種名為 Mamba 的架構在處理自然語言和圖像方面表現出色。本研究中提出的 PUMBA 工具，通過將 PIsToN 的核心技術替換為 Mamba，提升了模型在分析蛋白質界面特徵時的精確度。

學習路徑

生物化學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 蛋白質-蛋白質相互作用 → 深度學習基礎 → Transformer 模型 → Vision Transformer → Mamba 架構 → PUMBA 工具應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 可解釋的金融網絡異常檢測：透過自適應專家路由

摘要

金融異常現象展現出異質性機制（如價格衝擊、流動性凍結、傳染級聯、制度轉變），但現有的檢測器將所有異常視為同質，僅產生標量分數，無法揭示哪種機制失效、風險集中在哪裡或如何干預。這種不透明性阻礙了針對性的監管應對。三個未解決的挑戰包括：(1)

當市場相關性在制度變化期間轉變時，靜態圖結構無法適應；(2)

統一的檢測機制無法捕捉跨多個時間尺度的類型特定特徵，且未能將個體行為與網絡傳染結合；(3) 黑箱輸出未提供關於異常機制或其時間演變的可操作指導。我們透過自適應圖學習和專門的專家網絡來解決這些問題，提供內建的可解釋性。我們的框架透過具有自注意力的雙向長短期記憶網絡（BiLSTM）捕捉多尺度時間依賴性，透過跨模態注意力融合時間和空間信息，透過神經多源插值學習動態圖，透過應力調製融合自適應平衡學習的動態與結構先驗，將異常路由到四個機制特定的專家，並產生雙層可解釋的歸因。關鍵是，可解釋性是架構上嵌入的，而非事後應用。在100家美國股票（2017-2024年）上，我們實現了92.3%的檢測率，提前3.8天預測13大事件，表現超越最佳基線30.8個百分點。硅谷銀行的案例研究展示了異常演變追蹤：在關閉期間，價格衝擊專家的權重上升至0.39（比基線0.29高出33%），一週後達到峰值0.48（比基線高出66%），顯示出自動的時間機制識別，無需標註監督。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來檢測金融網絡中的異常現象。傳統的異常檢測方法通常將所有異常視為相同，這樣的方式無法揭示異常背後的具體機制（例如價格突然變動或市場流動性問題）。這篇研究提出了一種自適應的圖學習方法，利用專家網絡來提供可解釋的結果。這意味著，他們的系統不僅能夠檢測到異常，還能指出異常的具體原因和發展過程。研究使用了雙向長短期記憶網絡（BiLSTM）和自注意力機制來捕捉時間和空間上的信息變化，並在實驗中展示了其在預測金融事件上的優越性。

學習路徑

金融異常檢測 → 圖學習 → 雙向長短期記憶網絡（BiLSTM） → 自注意力機制 → 專家系統 → 可解釋性人工智慧

原文連結

點擊連結

17. 將語言模型與投資者和市場行為對齊以提供財務建議

摘要

大多數財務建議系統通常未能考慮關鍵的行為和監管因素，導致建議與用戶偏好不一致、難以解釋或不太可能被遵循。我們提出了一個名為FLARKO (Financial Language-model for Asset Recommendation with Knowledge-graph Optimization) 的新框架，該框架整合了大型語言模型 (LLMs)、知識圖譜 (KGs) 和Kahneman-Tversky優化 (KTO)，以生成既有利可圖又符合行為的資產建議。FLARKO將用戶的交易歷史和資產趨勢編碼為結構化的KGs，為LLM提供可解釋和可控的上下文。為了展示我們方法的適應性，我們開發並評估了集中式架構 (CenFLARKO) 和聯邦變體 (FedFLARKO)。據我們所知，這是首次將KTO用於LLMs的微調以進行金融資產建議。我們還首次在聯邦學習 (FL) 環境中使用結構化KGs來支持LLM對行為金融數據的推理。在FAR-Trans數據集上的評估顯示，FLARKO在行為對齊和聯合盈利能力方面穩定地超越了最先進的推薦基線，同時保持可解釋性和資源效率。

導讀

FLARKO是一個新的財務建議系統，將大型語言模型 (LLMs)、知識圖譜 (KGs) 和Kahneman-Tversky優化 (KTO) 結合在一起，以提供更符合用戶行為和偏好的資產建議。LLMs是一種能夠理解和生成語言的人工智能技術；KGs是用來表示知識的結構化數據；而KTO是一種考慮行為經濟學的優化方法。FLARKO能夠將用戶的交易歷史和資產趨勢轉化為結構化數據，從而提供更準確和可解釋的建議。此外，FLARKO還有兩種變體：CenFLARKO (集中式架構) 和FedFLARKO (聯邦架構)，這使得它能夠適應不同的應用場景。

學習路徑

行為經濟學 → 大型語言模型 (LLMs) → 知識圖譜 (KGs) → Kahneman-Tversky優化 (KTO) → 聯邦學習 (FL) → 財務建議系統設計

原文連結

點擊連結

18. 非確定性感知的浮點神經網路樂觀驗證

摘要

隨著神經網路越來越多地運行在用戶無法控制的硬體上（如雲端GPU、推理市場），機器學習即服務（ML-as-a-Service）對於實際運行的內容以及返回的輸出是否忠實反映預期輸入，揭示的資訊非常少。用戶面對服務降級（如模型替換、量化、圖形重寫或廣告嵌入更改等差異）時，缺乏追索權。由於異構加速器上的浮點（FP）執行本質上是非確定性的，驗證輸出非常困難。現有的方法對於真實的FP神經網路來說不是不切實際，就是重新引入了對供應商的信任。我們提出了NAO：一種非確定性容忍的樂觀驗證協議，它接受在原則性運算子層級接受區域內的輸出，而不是要求逐位相等。NAO結合了兩種錯誤模型：（i）每個運算子的IEEE-754最壞情況界限，以及（ii）跨硬體校準的緊密經驗百分位數剖面。差異會觸發一個Merkle錨定、閾值引導的爭議遊戲，遞歸地將計算圖分割，直到剩下一個運算子，裁決簡化為輕量級的理論界限檢查或對經驗閾值的小型誠實多數投票。未被挑戰的結果在挑戰窗口後最終確定，無需信任硬體或確定性核心。我們將NAO實現為一個與PyTorch兼容的運行時和一個目前部署在Ethereum Holesky測試網上的合約層。運行時儀器化圖形，計算每個運算子的界限，並在FP32中運行未修改的供應商核心，開銷可忽略不計（在Qwen3-8B上為0.3%）。在A100、H100、RTX6000、RTX4090上的CNN、Transformers和擴散模型中，經驗閾值比理論界限緊密 10^2 - 10^3 倍，界限感知的對抗性攻擊成功率為0%。NAO在真實世界的異構ML計算中調和了可擴展性和可驗證性。

導讀

這篇文章探討了在異構硬體環境中，如何驗證神經網路運行結果的真實性。隨著神經網路在雲端GPU等用戶無法控制的硬體上運行，用戶難以確保輸出結果的準確性。NAO是一種新的驗證協議，允許在一定範圍內接受輸出，而不需要逐位相等。這種方法結合了理論上的最壞情況界限和經驗數據，並使用一種爭議解決機制來確保結果的可靠性。這對於需要在多種硬體上運行的機器學習應用來說，提供了一種可行的驗證方式。

學習路徑

浮點運算 → 神經網路 → 機器學習即服務（ML-as-a-Service）→ 異構計算 → IEEE-754標準 → PyTorch → Merkle樹 → Ethereum Holesky測試網

原文連結

點擊連結

19. 霍洛奇公司將以高達183億美元私有化

摘要

由Blackstone和TPG管理的基金計劃以每股高達79美元的價格收購這家醫療技術公司。這筆交易將使Hologic公司從公開市場中退市，轉變為私有企業。Hologic專注於診斷產品和醫療成像技術，這次的收購預計會對其未來的發展方向產生重大影響。

導讀

Hologic是一家專注於醫療技術的公司，特別是在診斷產品和醫療成像技術上有著重要的地位。此次收購由Blackstone和TPG這兩家大型投資管理公司進行，這意味著Hologic將從公開上市公司變為私有企業。私有化（企業不再在股票市場上交易）可能讓公司在經營決策上有更多的靈活性，並專注於長期發展策略而不受短期市場波動影響。

學習路徑

醫療技術基礎知識 → 醫療成像技術 → 診斷產品開發 → 私募股權（Private Equity） → 企業私有化過程

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

20. MDMA 警告第 232 條關稅可能損害美國醫療科技製造業

摘要

醫療器材製造商協會（MDMA）表示，第 232 條關稅將「不必要地擾亂已經滿足國內需求的全球整合產業」。該協會擔心，這些關稅可能會對美國的醫療科技製造業造成負面影響，進而影響到整個供應鏈和產品的可得性。

導讀

第 232 條關稅是美國用來保護國內產業免受外國競爭的一種貿易政策工具。MDMA 擔心，這些關稅可能會提高進口材料的成本，從而影響美國醫療科技（medtech）產品的生產和價格。醫療科技產業依賴全球供應鏈，關稅可能會使這些企業面臨更高的運營成本，最終可能影響到消費者的醫療產品可得性和價格。

學習路徑

國際貿易政策 → 關稅政策與影響 → 醫療科技產業概論 → 全球供應鏈管理 → 貿易政策對產業的影響

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. AGNES：適應性圖神經網絡與動態規劃混合框架，用於即時納米孔種子鏈接

摘要

納米孔測序技術能夠實現即時的長讀長DNA測序，讀長超過10千鹼基，但其固有的12-15%錯誤率對讀序比對構成了顯著的計算挑戰。關鍵的種子鏈接步驟必須連接讀序與參考基因組之間的精確k-mer匹配，同時過濾掉虛假的匹配。然而，最先進的方法依賴於無法適應不同基因組上下文（包括串聯重複和結構變異）的固定間隙懲罰函數。本文提出了RawHash3，一種將圖神經網絡與經典動態規劃相結合的混合框架，用於適應性種子鏈接，保持即時性能的同時提供統計保證。我們將種子鏈接形式化為圖學習，其中種子構成具有12維特徵向量的節點，邊則編碼包括間隙一致性在內的8維空間關係。我們的架構採用三層EdgeConv GNN，通過基於信心的方法選擇在學習指導和算法回退之間動態切換。在1,000個合成納米孔讀序和5,200個測試種子上的全面評估顯示，RawHash3達到了99.94%的精確率和40.07%的召回率，相較基線有25.0%的相對提升，p值小於0.001。系統保持了1.59毫秒的中位推理延遲，滿足即時要求，同時在20%標籤損壞下展示出100%的成功率，而基線退化至30.3%。交叉驗證確認了穩定性，確立了圖神經網絡作為生產基因組管道的可行方法。

導讀

納米孔測序是一種能夠快速讀取DNA序列的技術，但因為錯誤率高，如何準確比對讀序成為一大挑戰。種子鏈接是這過程中的關鍵步驟，需要連接讀序和參考基因組之間的精確匹配。傳統方法使用固定的間隙懲罰函數，無法適應不同的基因組特徵。RawHash3是一種新方法，結合了圖神經網絡（GNN，一種模仿人腦神經網絡的計算模型）和動態規劃（用於解決最優化問題的算法），能夠在保持即時性的同時，提供更高的精確率和穩定性。

學習路徑

基因組學基礎 → DNA測序技術 → 納米孔測序 → 錯誤率和比對挑戰 → 種子鏈接 → 圖神經網絡（GNN） → 動態規劃 → RawHash3框架

原文連結

點擊連結

22. BASIN：具空間與稀疏性先驗的貝葉斯矩陣變量正態模型在非負去捲積中的應用

摘要

空間轉錄組學使研究人員能夠在組織或細胞的精確位置上可視化並分析基因表達。雖然它提供了空間解析的基因表達數據，但通常缺乏細胞分辨率，因此需要細胞類型去捲積來推斷每個空間位置的細胞組成。在本文中，我們提出了BASIN作為細胞類型去捲積的方法，將去捲積建模為一個包含圖拉普拉斯先驗的非負矩陣分解（NMF）問題。與其他近期方法尋找確定性最優解不同，我們提出了一種矩陣變量貝葉斯NMF方法，具有非負性和稀疏性先驗，其中變量保持在其矩陣形式中，以導出更高效的矩陣正態後驗分布。BASIN使用Gibbs取樣器來逼近細胞類型比例和其他參數的後驗分布，提供可能解的分布，增強了穩健性並提供固有的不確定性量化。BASIN在不同的空間轉錄組學數據集上的表現優於其他去捲積方法，在準確性和效率方面均有提升。結果也顯示了所納入先驗的效果，並如預期反映了截斷矩陣正態分布。

導讀

空間轉錄組學是一種技術，用於在組織或細胞的特定位置上分析基因表達（基因活動的測量）。然而，這種技術通常無法提供單個細胞層面的細節，因此需要一種稱為去捲積的方法來推斷不同細胞類型在每個位置的組成。BASIN是一種新的去捲積方法，它將問題建模為非負矩陣分解（NMF），這是一種數學技術，用於將數據分解成有意義的部分。BASIN使用貝葉斯方法（統計方法的一種）來考慮數據的不確定性，並使用Gibbs取樣器（統計計算技術）來估計細胞類型的比例。這種方法在準確性和效率上優於其他現有方法。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 → 細胞類型去捲積 → 非負矩陣分解（NMF） → 貝葉斯統計 → Gibbs取樣器

原文連結

[點擊連結](#)

23. 無需模擬的隨機動態結構學習

摘要

在自然科學的許多領域中，對動態系統進行建模並揭示其潛在的因果關係是核心任務。許多物理系統，例如細胞生物學中出現的系統，天生具有高維度和隨機性，並且只允許部分的、噪聲的狀態測量。這對於解決建模潛在動態和推斷這些系統的網絡結構問題構成了重大挑戰。現有的方法通常專門用於結構學習或在群體水平上建模動態，但在同時解決這兩個問題的能力上受到限制。在這項工作中，我們同時解決這兩個問題：我們提出了StructureFlow，一種新穎且有原則的無需模擬的方法，用於聯合學習物理系統的結構和隨機群體動態。我們展示了StructureFlow在從干預中學習結構和條件群體動態的動態（軌跡）推斷任務中的效用。我們在高維度的合成系統、一組生物學上合理的模擬系統以及實驗的單細胞數據集中對我們的方法進行了經驗評估。我們證明了StructureFlow可以在同時建模其條件群體動態的同時學習潛在系統的結構，這是邁向系統行為機制理解的關鍵一步。

導讀

這篇文章探討了如何在不進行模擬的情況下，學習隨機動態系統的結構。動態系統（如細胞生物學中的系統）通常具有高維度和隨機性，這使得建模和理解其因果關係變得困難。傳統方法通常只能解決結構學習或動態建模中的一個問題。文章提出了一種名為StructureFlow的方法，能夠同時學習系統的結構和隨機動態，並在多種模擬和實驗數據上進行了驗證。

學習路徑

動態系統 → 隨機過程 → 結構學習 → 群體動態建模 → 機制理解

原文連結

點擊連結

24. 基於Transformer的真實世界外周血塗片血液惡性腫瘤預測

摘要

外周血塗片在血液腫瘤的診斷中仍然是基石，提供快速且有價值的見解，指導後續的診斷步驟。然而，由於腫瘤性轉變通常發生在骨髓中，可能不會在外周血中表現為可檢測的異常，這對診斷構成挑戰。在本文中，我們介紹了一種可解釋的基於Transformer的AI模型cAltomorph，該模型訓練用於基於外周血細胞形態學分類血液惡性腫瘤。我們的數據包括來自6115位患者的外周血單細胞圖像，這些患者的診斷通過骨髓樣本的細胞形態學、細胞遺傳學、分子遺傳學和免疫表型確認，並有495位健康對照，涵蓋八個粗略類別。cAltomorph利用DinoBloom血液學基礎模型，並通過基於Transformer的架構將圖像編碼聚合成單一向量。它在八種疾病分類中達到0.72的總體準確率，急性白血病的F1分數為0.76，骨髓增殖性腫瘤為0.80，健康病例為0.94。總體準確率在前兩名預測中增加到0.87。cAltomorph在外部測試集中對急性白血病病例具有高靈敏度。通過分析注意力頭，我們展示了在內部和外部測試集中臨床相關的細胞級注意力。此外，我們模型的校準預測概率將假陽性率從13.5%降低到8.7%，而不漏掉任何急性白血病病例，從而減少了基於外周血塗片的不必要骨髓穿刺數量。這項研究強調了AI輔助診斷在血液惡性腫瘤中的潛力，說明了在真實世界數據上訓練的模型如何能夠提高診斷準確性並減少侵入性操作。

導讀

這篇文章介紹了一種名為cAltomorph的人工智慧模型，該模型基於Transformer（注意力機制的一種深度學習架構）來分析外周血塗片，從而預測血液惡性腫瘤。傳統上，血液腫瘤的診斷需要從骨髓中檢測，但這種方法侵入性較高。cAltomorph利用一種名為DinoBloom的基礎模型來處理圖像數據，並通過Transformer架構將這些數據轉化為可用於診斷的資訊。該模型在多種血液疾病的分類中顯示出高準確性，特別是在急性白血病的診斷中，能夠有效降低不必要的骨髓穿刺次數。

學習路徑

細胞生物學 → 血液學 → 醫學影像學 → 機器學習基礎 → 深度學習（特別是Transformer架構）
→ 醫學AI應用

原文連結

點擊連結

25. 大規模空間變異基因圖譜：空間轉錄組學的新視野

摘要

空間變異基因 (Spatial variable genes, SVGs) 揭示了組織結構、細胞互動和疾病微環境的重要信息。隨著空間轉錄組學 (Spatial transcriptomics, ST) 技術的普及，準確識別不同平台、組織類型和疾病背景下的SVGs成為了一個重要的機會和計算挑戰。在此，我們對20種先進的SVG檢測方法進行了全面的基準測試，使用來自STimage-1K4M的大規模ST數據資源中的662張人類切片，涵蓋超過18種組織類型。我們根據生物學和技術上有意義的標準評估每種方法，包括病理學家註釋的領域特异性標記的恢復、跨切片的可重現性、對高分辨率數據的可擴展性以及對技術變異的穩健性。我們的結果顯示，根據組織類型、空間分辨率和研究設計的不同，性能存在顯著差異。除了基準測試，我們還構建了首個跨組織的SVGs圖譜，支持癌症和正常組織間的空間基因程序比較分析。我們觀察到反映發育和功能關係的組織對之間的相似性，如胸腺和淋巴結之間的高度重疊，並揭示了與癌症中的轉移、免疫浸潤和組織來源身份相關的空間基因程序。總之，我們的工作定義了評估和解釋空間基因表達的框架，並為ST社群建立了一個參考資源。

導讀

空間變異基因 (SVGs) 是指在特定空間位置上表達量不同的基因，這些基因可以提供有關組織結構和疾病狀態的重要信息。空間轉錄組學 (ST) 技術的發展使得我們能夠在組織切片中觀察基因的空間表達模式。這篇文章對20種檢測SVGs的方法進行了評估，並構建了一個跨組織的SVGs圖譜，這有助於我們理解不同組織和疾病狀態下的基因表達特徵。這項研究不僅提供了方法學上的指導，還為未來的研究提供了一個重要的參考資源。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) → 空間變異基因 (SVGs) →
基因檢測方法 → 跨組織基因比較分析 → 癌症中的基因表達特徵

原文連結

點擊連結